이론시험

2019년 1월 11일

먼저 다음 안내를 읽으시오.

1. 이론시험 시간은 4시간이며, 문제는 세 개이다.
2. 지급된 펜만 사용하시오.
3. 수치 계산에는 개인 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없으면 대회 진행 요원에게 요청하시오.
4. 지급된 ***답안지***와 여분의 종이를 확인하시오. 여분의 종이에는 풀이 초안을 써도 되지만 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안지***에 쓰시오. 문장은 되도록 적게 쓰고, 식·수치·그림·그래프를 주로 사용하시오.
5. 앞면만 사용하고, ***답안지*** **의** 테두리 안에만 쓰시오.
6. 각 문제의 풀이는 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 답안지 위쪽 칸에 국가(**국가**), 참가자 **코드(참가자 코드)**, 문제 번호(**문제 번호**), 답안지의 순서 **번호 (쪽 번호**), 사용한 ***답안지***의 총수(**총 쪽수**)를 적으시오. 빈 ***답안지***를 메모에 써서 채점받지 않으려면, 종이 전체에 큰 X를 표시하고, 답안지 번호와 총수에 포함하지 마시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 종이를 다음 순서로 정리하시오.
    - 작성한 ***답안지***를 순서대로 놓으시오.
    - 채점받지 않을 종이를 놓으시오.
    - 사용하지 않은 종이를 놓으시오.
    - 인쇄된 문제지를 놓으시오.

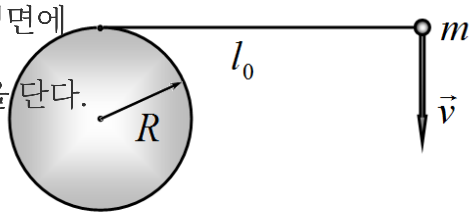
   종이를 봉투에 넣고 모두 책상 위에 두시오. 시험실 밖으로는 어떤 종이도 가져갈 수 없다.

문제 1 (10.0 점)

이 문제는 서로 독립인 세 부분으로 이루어져 있다.

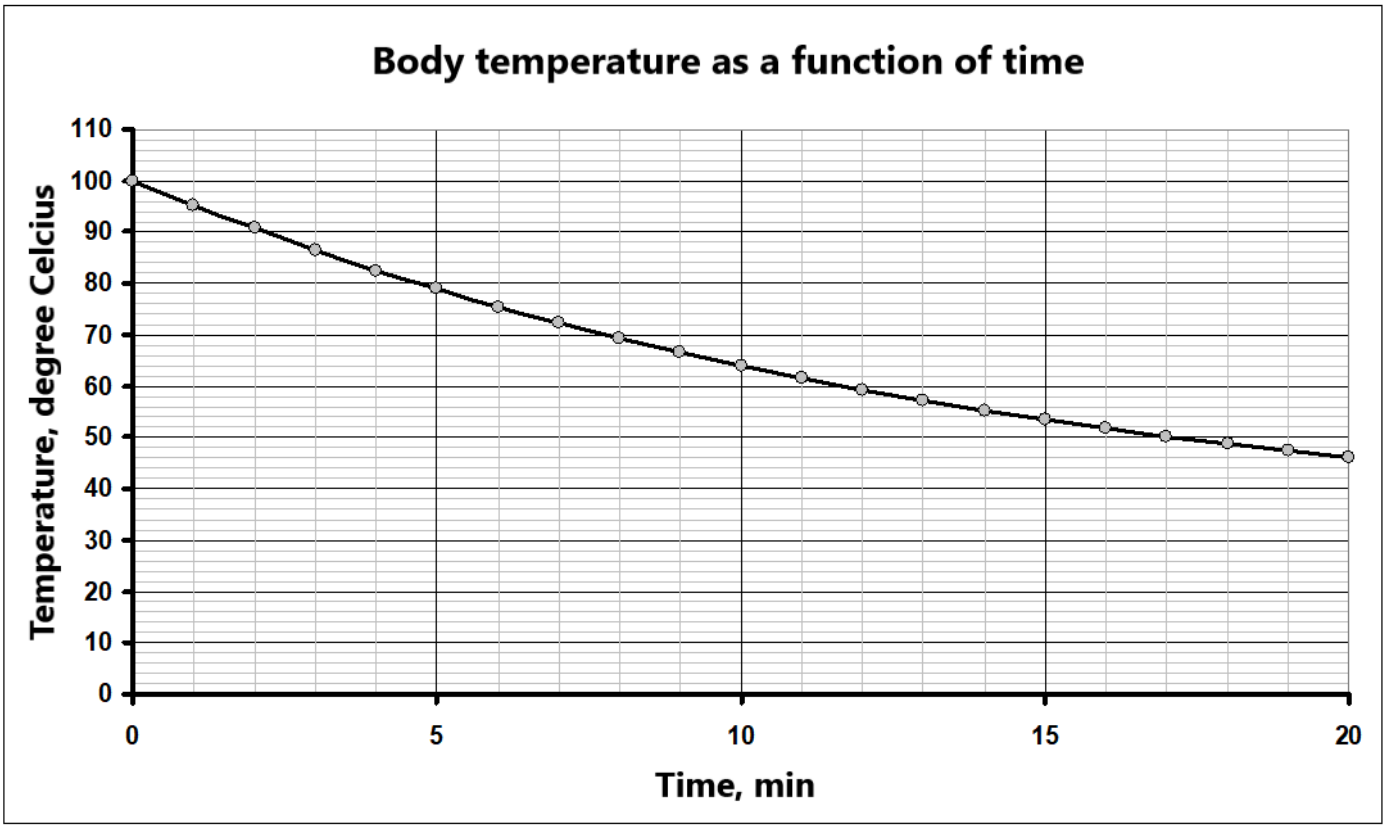
문제 1A (4.0 점)

반지름이 R인 수직 원기둥을 마찰 없는 수평면에 고정했다. 원기둥에 실을 팽팽하게 감았다. 풀린 실의 길이는 l_0이며, 끝에 질량이 m인 작은 원판을 단다. 처음 원판에 수평 속도 v를 실과 수직으로 준다. 실이 끊어질 때까지 걸리는 시간을 구하시오(그림 참조). 실이 견딜 수 있는 최대 장력은 T이다.



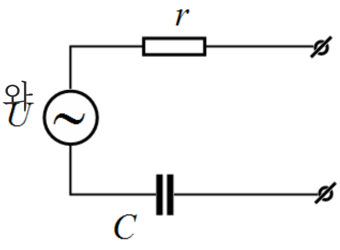
문제 1B (3.0 점)

공기 중에서 물체가 식는다. 열전달률은 물체와 공기의 온도 차에 비례한다. 아래 그래프는 물체의 온도와 시간의 관계를 나타낸다. 공기의 온도를 구하시오.



문제 1C (3.0 점)

실제 교류 전압원의 등가회로를 생각하자. 각진동수는 $\omega = 1.00\cdot10^3\ \mathrm{s}^{-1}$이며, 이상적인 전압원의 전압 진폭은 $U = 15.0$ V이다. 회로는 저항이 $r = 2019$ Ohm인 저항기와 전기용량이 $C = 100\ \mu$F인 축전기를 포함한다. 저항기, 축전기와 코일을 다양하게 연결한 회로를 부하로 연결할 수 있다. 부하 자체의 발열률이 최대가 되는 부하 회로를 제안하시오. 회로를 개략적으로 그리고 각 소자의 값을 구하시오. 해가 여러 개라면 가장 간단한 것을 제시하시오. 부하에 발생할 수 있는 최대 전력도 구하시오.



문제 2. 전기장 속 도체 (10.0 점)

도체를 일정한 외부 전기장에 놓으면 표면에 전하가 나타난다. 이를 정전기 유도라고 하며, 나타난 전하를 유도전하라고 한다. 이 현상은 도체 안의 많은 자유 전하 운반자, 보통 전자에 의해 설명된다. 이들은 도체 내부에서 자유롭게 움직일 수 있다.

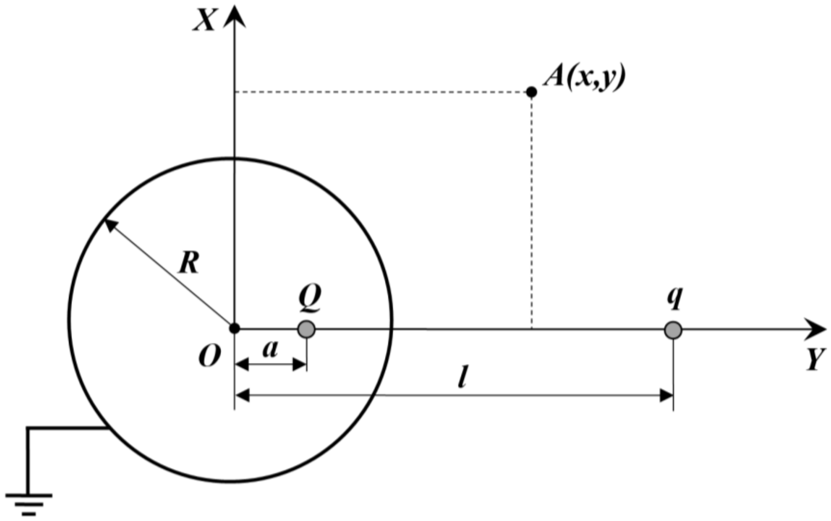
임의의 모양을 가진 도체에서 유도전하의 분포는 매우 복잡할 수 있다. 그러나 다음 명제들은 성립한다.

1) 도체 내부의 전기장은 정확히 영이다.
2) 도체 표면 근처의 전기장은 표면의 법선 방향이다.
3) 유도전하는 도체 표면에만 분포한다.
4) 도체의 모든 점은 전위가 같다.

이 문제에서는 도체가 있을 때의 전기장을 계산하는 여러 방법을 살펴보고 구체적인 물리 상황에 적용한다. 진공 유전율 ε_0은 알려져 있다고 하

도체 구와 점전하

반지름이 R인 도체 구를 접지하고, 점전하 q를 구의 중심에서 거리 l인 곳에 놓는다 앞서 설명한 대로 구의 표면에 유도전하가 나타난다. 이는 원래의 점전하 q가 만드는 전기장을 변화시킨다. 이 상황에는 영상법을 적용할 수 있다. 영상법의 핵심은 다음과 같다. 구 바깥의 전기장은 원래의 점전하 q의 전기장과 가상의 점전하 Q의 전기장을 중첩해 나타낼 수 있다. 가상 구의 중심으로 a인 곳에 있으며, 원래 점전하 q와 구의 중심을 잇는 직선 위 전체 전기장을 계산하기 위해 아래 그림과 같은 평면의 직교좌표계를 사용한다. 이 계는 축대칭이므로 이 평면만 다루면 충분하다.



2.1 구 바깥의 임의의 점 A에서 전위를 구하시오. 점의 좌표는 (x,y)이다.
답을 다음 변수들로 나타내시오: $q, Q, l, a, x, y, \varepsilon_0$.

2.2 위 식을 이용해 구 표면의 전위를 구하시오.
답을 다음 변수들로 나타내시오. $q, Q, l, a, x, R, \varepsilon_0$.

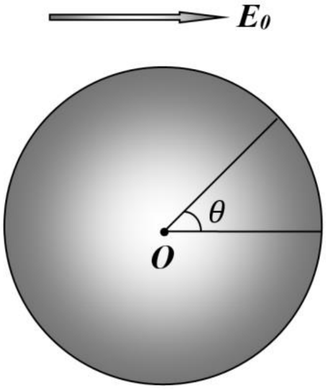
2.3 문항 2.2의 답을 이용해 전하 Q와 거리 a를 구하시오. 답을 다음 변수들로 나타
q, l, R.

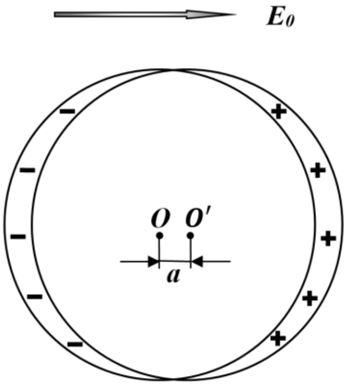
2.4 외부에서 해야 하는 일 A를 구하시오. 점전하 q를 매우 천천히 무한대로 옮기는 경
답을 다음 변수들로 나타내시오: q, l, R, ε_0.

2.5 유도전하들 사이의 상호작용 에너지 W를 구하고 다음 변수들로 나타내시오:
q, l, R, ε_0.

균일한 전기장 속의 도체 구

반지름이 R인 도체 구를 크기가 E_0인 균일한 외부 유도전하의 전기장은 균일하게 대전된 가상의 두 구가 만드는 전기장을 합한 것이다. 두 구의 반지름은 모두 R이고, 중심 사이의 거리는 $a \ll R$로 매우 작다. 전하 보존 법칙에 따라 두 구의 알짜 전하는 영이다. 따라서 한 구의 부피 전하밀도가 ρ이고, 다른 구의 부피 전하밀도가 다음 값이라고 $-\rho$ 놓을 수 있다:





2.6균일하게 대전된 구 내부의 전기장 E_ρ를 구하시오. 부피 전하밀도가 ρ이고, 구의 중심에서의 거리 r이다. 답을 ρ, r, ε_0로 나타내시오.

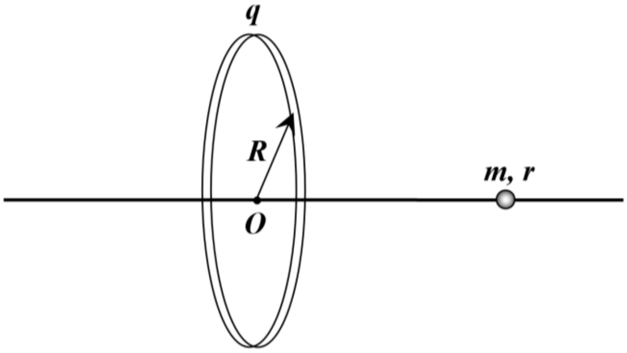
2.7앞서 도입한 가상의 두 구가 겹치는 영역의 전기장을 구하시오. 답을 ρ, a, ε_0로 나타내시오.

2.8유도전하의 표면 전하밀도 σ를 각 θ 의 함수로 구하시오(윗그림 참조). 답을 $E_0, \theta, \varepsilon_0$로 나타내시오.

2.9구의 표면 바로 바깥의 전기장 E를 구하시오. 해당 표면점의 각은 θ이다. 답을 E_0, θ로 나타내시오.

도체 구와 대전된 고리

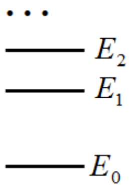
반지름이 R인 가는 고리에 전하 q가 둘레를 따라 균일하게 분 대전되지 않은 작은 도체 구의 반지름은 r, 질량은 m이다. 이 구는 긴 부도체 바늘을 따라 마찰 없이 움직일 수 있으며, 바늘은 고리의 축과 일치한다.



2.10바늘 위 평형 위치 부근에서 구가 하는 작은 진동의 각진동수 ω를 구하시오. 답을 $q, R, r, m, \varepsilon_0$로 나타내시오.

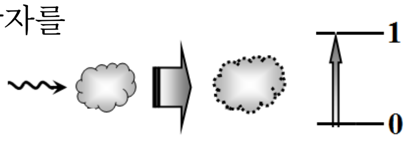
2.11처음 구는 고리의 중심에서 정지해 있다. 외부에서 해야 하는 일 A를 구하시오. 구를 바늘을 따라 매우 천천히 무한대로 옮기는 경우이며, 답을 q, R, r, ε_0로 나타내시오.

문제 3. 레이저 (10.0 점)



양자론에 따르면 분자는 특정한 상태들에만 있을 수 있다. 각 상태의 에너지는 다음과 같이 불연속적인 값을 가진다: $E_0, E_1, E_2, \ldots$. 이 상태들은 수직 에너지 축 위의 수평선으로 나타낸다. 에너지가 증가하는 순서대로 번호를 매긴다. 외부의 영향이 없으면 분자는 번호가 0이고, 가능한 가장 낮은 에너지가 E_0. 이를 바닥상태라 한다. 나머지는 들뜬상태라 한다. 분자는 빛의 양자, 즉 광자를 흡수하거나 방출하여 다른 에너지 상태로 전이할 수 있다. 아래에서 빛의 세기는 광자속 밀도 I 로 나타낸다. 이는 단위 시간에 단위 면적을 수직으로 지나는 광자 수이며, 그 차원은 다음과 같다: $[I] = \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{s}^{-1}$.

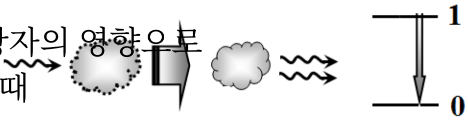
이후의 논의를 위해 빛이 매질을 통과할 때 일어나는 다음 과정들을 고려해야 한다.



흡수. 분자가 바닥상태 0에 있으면, 광자를 흡수하여 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 광자의 에너지가 들뜬상태와 바닥상태의 에너지 차이와 같을 때만 전이가 가능하다: $h\nu_{01} = E_1 - E_0$. 여기서 ν_{01} 는 광자의 진동수이고, $h = 6.63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ 는 플랑크 상수이다. 바닥상태에 N_0 개의 분자가 있다면, 바닥상태 0에 대해 전이 수 dN 는 광자를 흡수하여 들뜬상태로 전이한 분자의 수이다. 매우 짧은 시간 dt 동안의 값은 다음과 같다:

$$dN = I\sigma_{01}N_0 dt\,, \tag{1}$$

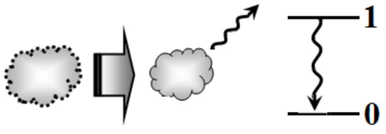
여기서 σ_{01} 는 흡수 단면적이며, 분자의 성질에 따라 결정된다.



유도 방출. 분자가 들뜬 상태 1에 있으면, 진동수가 ν_{01} 인 광자의 영향으로 바닥상태 0으로 전이할 수 있다. 이때 원래 광자와 완전히 같은 광자를 하나 더 방출한다. 두 광자는 진행 방향과 에너지, 편광이 모두 같다. 이러한 전이의 수 dN 는 매우 짧은 시간 dt 동안의 값은 식 (1)과 비슷하게 다음과 같다:

$$dN = I\sigma_{10}N_1 dt\,, \tag{2}$$

여기서 N_1 는 들뜬상태 1에 있는 분자의 수이고, σ_{10} 는 유도 방출 단면적이다.



자발 방출. 들뜬상태의 분자는 광자를 방출하며 자발적으로 바닥상태로 전이할 수 있다. 유도 방출과 달리, 방출되는 광자의 방향과 편광은 모두 무작위이며 에너지도 조금 달라질 수 있다. 따라서 자발 방출은 빛의 세기를 증가시키는 데 기여하지 않는다. 자발 전이 수 dN 는 들뜬상태 1에서 바닥상태 0으로 전이한 분자

매우 짧은 시간 dt 동안의 값은 다음과 같다:

$$dN = AN_1 dt = \frac{1}{\tau}N_1 dt\,, \tag{3}$$

여기서 N_1 는 들뜬상태 1에 있는 분자의 수이고, A는 전이 확률 또는 아인슈타인 계수이다. 그 역수인 $\tau = A^{-1}$ 를 들뜬상태의 수명이라고 한다.

분자의 각 상태 k 를 나타낼 때 그 상태에 있는 분자의 전체 수 N_k 대신 이를 매질 속의 전체 분자 수 N으로 나눈 값을 사용하는 것

$$n_k = \frac{N_k}{N}\,, \tag{4}$$

이 값을 상태의 점유율이라고 한다. 점유율은 정규화 조건을 만족한다. 즉, 분자의 모든 상태에 대한 점유율의 합은 일이다: